

Fiche Projet : Yao-Immo Predictor

Système Intelligent d'Estimation de la Valeur Immobilière à Yaoundé

1. Vision du Projet

L'objectif est de concevoir une plateforme numérique capable de prédire avec précision le prix du loyer d'un bien immobilier dans la ville de Yaoundé. En combinant le **Génie Logiciel** (pour l'architecture) et la **Data Science** (pour l'intelligence), le projet vise à apporter de la transparence sur un marché immobilier souvent opaque et informel.

2. Problématique & Solution

- **Le Problème** : À Yaoundé, la fixation des prix des loyers manque de standards. Les locataires et propriétaires n'ont aucun outil fiable pour savoir si un prix est "juste" par rapport au marché local.
- **La Solution** : Une application web utilisant un modèle de Machine Learning entraîné sur des milliers d'annonces réelles collectées par web scraping, capable d'analyser l'influence du quartier, du confort et des équipements sur le prix final.

3. Objectifs Techniques (KPIs)

- **Collecte de données** : Acquisition d'un dataset de référence de +1000 annonces via des agents intelligents (Scrapers).
- **Précision du modèle** : Atteindre une marge d'erreur inférieure à 15% sur les prédictions (Mean Absolute Error).
- **Temps de réponse** : Une prédiction instantanée (< 500ms) via une API optimisée.
- **Architecture** : Déploiement d'une stack découplée (Frontend/Backend) respectant les principes **SOLID**.

4. Stack Technique & Architecture

Le projet repose sur une architecture moderne de type "AI-as-a-Service" :

- **Data Engine** : Python, BeautifulSoup/Selenium (Scraping), MongoDB (Stockage NoSQL des données brutes).
- **Science & Maths** : Pandas/Numpy (Traitement), Scikit-Learn (Modèles de régression : Linear Regression, Random Forest).
- **Backend API** : FastAPI (Python) pour servir les prédictions en temps réel.
- **Frontend** : Next.js & Tailwind CSS pour une expérience utilisateur fluide et responsive.

5. Décomposition des Fonctionnalités (Modules)

1. **Module de Collecte Automatisée** : Scripts tournant périodiquement pour maintenir la base de données à jour face aux fluctuations du marché.
2. **Moteur d'Inférence** : Le cœur algorithmique qui traite les caractéristiques d'entrée (quartier, nombre de chambres, douches, présence de clôture, accès eau/électricité) pour générer un prix.
3. **Interface de Simulation** : Formulaire intuitif permettant aux utilisateurs de simuler un bien et de recevoir une estimation immédiate.

6. Analyse des Risques

- **Qualité des données** : Risque de données aberrantes (ex: annonces fictives). *Solution : Mise en place de filtres statistiques (Z-score) pour éliminer les anomalies.*
- **Instabilité du marché** : Les prix peuvent varier rapidement. *Solution : Recollecte hebdomadaire des données pour ré-entraîner le modèle.*

Note de l'architecte : > Ce projet ne se limite pas à "faire de l'IA". C'est un produit complet qui nécessite une rigueur de développeur (Génie Logiciel) et une intuition de mathématicien. C'est le mariage de ces deux mondes qui garantira le succès de **Yao-Immo Predictor**.